第一题

题目回顾

1. 语法题，考循环。

2. 语法题，考循环。

3. 语法题，考数组。

4. 小模拟，C语言课上做过一样的，二维数组。

5. 小模拟。

6.字符串/拆位

7. 小模拟。

8. 小模拟。

9.排序/小模拟（暴力）

10. 小模拟。

11. 贪心/dp （**）

12. 语法题。

13. 小模拟/输入方式 （*）

14. 小模拟

15. 小模拟

16. 排序、中位数。 （*）

17.小模拟。

18. 小模拟。

19. 小模拟。 （*）

20. 小模拟/双关键字比较/重载运算符（*）

21. 小模拟/语法题

22. 语法题、数组

23. 小模拟/贪心（*）

24. 小模拟（*）

25. 小模拟

26. 模拟/Cmath库

27. 小模拟、观察找性质（*）

28. 语法题、小模拟

29. 小模拟/矩形交（**）

30. 小模拟/字符串比较/哈希

31. 小模拟

32. 小模拟/多关键字比较（**）

33. 数组/模拟

34. 小模拟（*）

35. 语法/模拟

36. 模拟/字符串

37. 模拟

38. 模拟

题型总结

CCF-CSP 认证考试的第一题主要以语法题与小模拟题为主，难度与C语言系列课程差不多甚至略低，在这38道真题中，基本没有涉及到任何算法和数据结构，要完成第一题，只需要将C语言课稍微复习一下即可。

涉及到了少数大家可能陌生的知识点：排序、多关键字比较/排序、简单贪心、简单思维题、字符串比较。我们在讲这些题目的时候，会讲这些知识点详细地给大家讲一下。

补充知识点

1.多关键字比较/排序

2.字符串库函数

```
char S[N],c;
int main() {
    scanf("%s",S);//读入字符串，读到空格或者回车结束
    fgets(S,sizeof(S),stdin);//读入一行字符串，读到最后的回车结束 （会读回车）
    scanf("%c",&c);//读入一个字符

    //常用函数 <string.h>
    //strlen
    int n=strlen(S);//求字符串长度，不会算终止符号'\0' S[0~n-1]

    //如果你习惯下标从1开始，可以写成
    scanf("%s",S+1);
    n=strlen(S+1);

    //char * strcpy ( char * destination, const char * source );
    //把source复制到 destination中，会复制 "\0"
    strcpy(S1,S2);//string copy
    strcpy(S1+1,S2+1);//都从1开始
    strcpy(S1,"AABBCC");
    S1="AABBCC";

    //int strcmp(const char *str1, const char *str2)
    //比较str1与str2两个字符串的大小
    //str1==str2 返回值0;  str1>str2 返回值1; str1<str2 返回 -1
```

```
    strcmp(S1,S2); //1
    strcmp(S1,"AABB");
    strcmp("aabb","AABB");  //-1
}
```

补充练习

T219653 多关键字排序 - 洛谷

第二题

题目回顾

1. 模拟。

2. 矩形并/二维前缀和（*）

3. 模拟。Z字扫描，C作业做过。

4. 数组/双关键字排序

5. 模拟

6. 模拟

7. 模拟（比较恶心）

8. 模拟

9. 模拟（易）

10. 模拟（易）

11.模拟

12. 模拟/链表

13. 模拟

14. 模拟/前缀和（*）

15. 模拟

16. 大模拟（枚举优先级情况）/表达式求值（**）

17. 模拟

18. map/离散化（*）

19. 双关键字排序/模拟

20. 模拟/双指针（*）

21.模拟（*）

22. 二维前缀和（*）

23. 排序/模拟（*）

24. 观察/模拟

25.贪心（*）

26. map/双指针/离散化（*）

27. 背包dp（*）/搜索剪枝

28. 模拟（*）

29. 二分答案（*）

30. 矩阵乘法/数学/观察（*）

31.思维/前缀和/前缀积/数学（*）

32. 质因数分解（*）

33. map/string/哈希（*）

34. 模拟/思维（*）

35. 模拟/思维（*）

36. 前缀和/思维（*）

37. 完全背包（*）

38. 二维dp（*）

题型总结

第二题对选手的代码能力的要求有显著提升，需要选手多加练习提高代码能力。

早年的第二题喜欢出和第一题一样的模拟，到到了后面几年则侧重考一些常见的算法和技巧。

同时，解决第二题往往还需要更多的观察与思考，不少题目需要挖掘出关键性质才能解决。

补充知识点

二分答案

二分查找

双指针

前缀和

STL

简单的线性dp

两种常见的背包dp

简单的贪心

第三题

1. 单纯字符串模拟。

2. 字符串匹配（KMP，哈希）。$O(n^2)$ 暴力可以通过

3. 枚举/二分答案。

4. 算日期的大模拟。

5. 字符串模拟（较复杂）（若会string的话简单）（*）

6. 模拟/广度优先搜索

7. 字符串处理/模拟

8. 大模拟

9. 字符串模拟/string/map/哈希思想

10. 字符串/大模拟

11. 字符串大模拟/map/string

12. 字符串大模拟/map/string

13. 字符串大模拟（问题描述中最后一行说明缺失了）

14. 树形结构/字符串大模拟/map/string（样例输入给错了）

改为

```
11 5
htm1
..head
....title
..body
....h1
....p #subtitle
....div #main
......h2
......p #one
......div
........p #two
p
#subtitle
h3
div p
div div p

```

15. 字符串大模拟/01trie树

16. 字符串模拟

17. 恶心大模拟/题意长

18. 字符串大模拟

19. 字符串大模拟